

2022 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

新高考一卷

一、选择题。本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

- (5 分) 若集合 $M = \{x \mid \sqrt{x} < 4\}$, $N = \{x \mid 3x \geq 1\}$, 则 $M \cap N =$ ()。
A. $\{x \mid 0 \leq x < 2\}$ B. $\left\{x \mid \frac{1}{3} \leq x < 2\right\}$
C. $\{x \mid 3 \leq x < 16\}$ D. $\left\{x \mid \frac{1}{3} \leq x < 16\right\}$
- (5 分) 若 $i(1-z) = 1$, 则 $z + \bar{z} =$ ()。
A. -2 B. -1 C. 1 D. 2
- (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在边 AB 上, $BD = 2DA$ 。记 $\overrightarrow{CA} = m$, $\overrightarrow{CD} = n$, 则 $\overrightarrow{CB} =$ ()。
A. $3m - 2n$ B. $-2m + 3n$ C. $3m + 2n$ D. $2m + 3n$
- (5 分) 南水北调工程缓解了北方一些地区水资源短缺问题, 其中一部分水蓄入某水库。已知该水库水位为海拔 148.5 m 时, 相应水面的面积为 140.0km²; 水位为海拔 157.5 m 时, 相应水面的面积为 180.0km²。将该水库在这两个水位间的形状看作一个棱台, 则该水库水位从海拔 148.5 m 上升到 157.5 m 时, 增加的水量约为 ($\sqrt{7} \approx 2.65$) ()。
A. $1.0 \times 10^9 \text{m}^3$ B. $1.2 \times 10^9 \text{m}^3$ C. $1.4 \times 10^9 \text{m}^3$ D. $1.6 \times 10^9 \text{m}^3$
- (5 分) 从 2 至 8 的 7 个整数中随机取 2 个不同的数, 则这 2 个数互质的概率为 ()。
A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{3}$
- (5 分) 记函数 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{4}\right) + b$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 T 。若 $\frac{2\pi}{3} < T < \pi$, 且 $y = f(x)$ 的图象关于点 $\left(\frac{3\pi}{2}, 2\right)$ 中心对称, 则 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) =$ ()。
A. 1 B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{5}{2}$ D. 3
- (5 分) 设 $a = 0.1e^{0.1}$, $b = \frac{1}{9}$, $c = -\ln 0.9$, 则 ()。
A. $a < b < c$ B. $c < b < a$ C. $c < a < b$ D. $a < c < b$

8. (5 分) 已知正四棱锥的侧棱长为 l , 其各顶点都在同一球面上。若该球的体积为 36π , 且 $3 \leq l \leq 3\sqrt{3}$, 则该四棱锥体积的取值范围是()。

A. $\left[18, \frac{81}{4}\right]$ B. $\left[\frac{27}{4}, \frac{81}{4}\right]$ C. $\left[\frac{27}{4}, \frac{64}{3}\right]$ D. $[18, 27]$

二、选择题。本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 5 分，部分选对的得 2 分，有选错的得 0 分。

9. (5 分) 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, 则()。

A. 直线 BC_1 与 DA_1 所成的角为 90°
B. 直线 BC_1 与 CA_1 所成的角为 90°
C. 直线 BC_1 与平面 BB_1D_1D 所成的角为 45°
D. 直线 BC_1 与平面 $ABCD$ 所成的角为 45°

10. (5 分) 已知函数 $f(x) = x^3 - x + 1$, 则()。

A. $f(x)$ 有两个极值点
B. $f(x)$ 有三个零点
C. 点 $(0, 1)$ 是曲线 $y = f(x)$ 的对称中心
D. 直线 $y = 2x$ 是曲线 $y = f(x)$ 的切线

11. (5 分) 已知 O 为坐标原点, 点 $A(1, 1)$ 在抛物线 $C: x^2 = 2py$ ($p > 0$) 上, 过点 $B(0, -1)$ 的直线交 C 于 P, Q 两点, 则()。

A. C 的准线为 $y = -1$ B. 直线 AB 与 C 相切
C. $|OP| \cdot |OQ| > |OA|^2$ D. $|BP| \cdot |BQ| > |BA|^2$

12. (5 分) 已知函数 $f(x)$ 及其导函数 $f'(x)$ 的定义域均为 $\mathbb{R}$, 记 $g(x) = f'(x)$ 。若 $f\left(\frac{3}{2} - 2x\right)$ 、 $g(2 + x)$ 均为偶函数, 则()。

A. $f(0) = 0$ B. $g\left(-\frac{1}{2}\right) = 0$
C. $f(-1) = f(4)$ D. $g(-1) = g(2)$

三、填空题。本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5 分) $\left(1 - \frac{y}{x}\right)(x + y)^8$ 的展开式中 x^2y^6 的系数为_____ (用数字作答)。

14. (5 分) 写出与圆 $x^2 + y^2 = 1$ 和 $(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 16$ 都相切的一条直线的方程_____。

15. (5 分) 若曲线 $y = (x + a)e^x$ 有两条过坐标原点的切线, 则 a 的取值范围是_____。

16. (5 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), C 的上顶点为 A , 两个焦点为 F_1, F_2 , 离心率为 $\frac{1}{2}$ 。过 F_1 且垂直于 AF_2 的直线与 C 交于 D, E 两点, $|DE| = 6$, 则 $\triangle ADE$ 的周长是 _____。

四、解答题。本大题共 6 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (10 分) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_1 = 1$, $\left\{\frac{S_n}{a_n}\right\}$ 是公差为 $\frac{1}{3}$ 的等差数列。

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

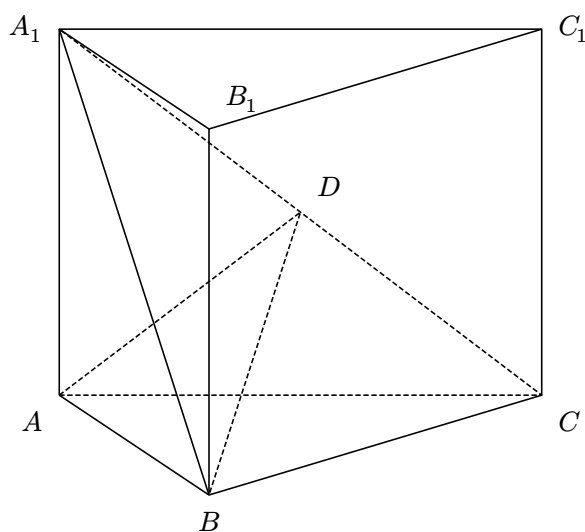
(2) 证明: $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} < 2$ 。

18. (12 分) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\frac{\cos A}{1 + \sin A} = \frac{\sin 2B}{1 + \cos 2B}$ 。

(1) 若 $C = \frac{2\pi}{3}$, 求 B ;

(2) 求 $\frac{a^2 + b^2}{c^2}$ 的最小值。

19. (12 分) 如图, 直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积为 4, $\triangle A_1BC$ 的面积为 $2\sqrt{2}$ 。



(1) 求 A 到平面 A_1BC 的距离;

(2) 设 D 为 A_1C 的中点, $AA_1 = AB$, 平面 $A_1BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 , 求二面角 $A - BD - C$ 的正弦值。

20. (12 分) 一医疗团队为研究某地的一种地方性疾病与当地居民的卫生习惯（卫生习惯分为良好和不够良好两类）的关系，在已患该疾病的病例中随机调查了 100 例（称为病例组），同时从未患该疾病的人群中随机调查了 100 人（称为对照组），得到如下数据：

	不够良好	良好
病例组	40	60
对照组	10	90

附： $K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}$ 。

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

- (1) 能否有 99% 的把握认为患该疾病群体与未患该疾病群体的卫生习惯有差异？
- (2) 从该地的人群中任选一人， A 表示事件“选到的人卫生习惯不够良好”， B 表示事件“选到的人患有该疾病”， $\frac{P(B|A)}{P(\bar{B}|A)}$ 与 $\frac{P(B|\bar{A})}{P(\bar{B}|\bar{A})}$ 的比值是卫生习惯不够良好对患该疾病风险程度的一项度量指标，记该指标为 R 。
- (i) 证明： $R = \frac{P(A|B)}{P(\bar{A}|B)} \cdot \frac{P(\bar{A}|\bar{B})}{P(A|\bar{B})}$ ；
- (ii) 利用该调查数据，给出 $P(A|B)$ 、 $P(\bar{A}|\bar{B})$ 的估计值，并利用第 (i) 问的结果给出 R 的估计值。

21. (12 分) 已知点 $A(2, 1)$ 在双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{a^2 - 1} = 1$ ($a > 1$) 上，直线 l 交 C 于 P 、 Q 两点，直线 AP 、 AQ 的斜率之和为 0。

- (1) 求 l 的斜率；
- (2) 若 $\tan \angle PAQ = 2\sqrt{2}$ ，求 $\triangle PAQ$ 的面积。

22. (12 分) 已知函数 $f(x) = e^x - ax$ 和 $g(x) = ax - \ln x$ 有相同的最小值。

- (1) 求 a ；
- (2) 证明：存在直线 $y = b$ ，其与两条曲线 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 共有三个不同的交点，并且从左到右的三个交点的横坐标成等差数列。